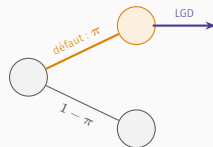


Mesure et gestion du risque de crédit

Chapitre 6 : Score et notation de crédit



Où en sommes-nous ?

Score et notation : deux outils complémentaires

Les exigences d'un système de score ou de notation

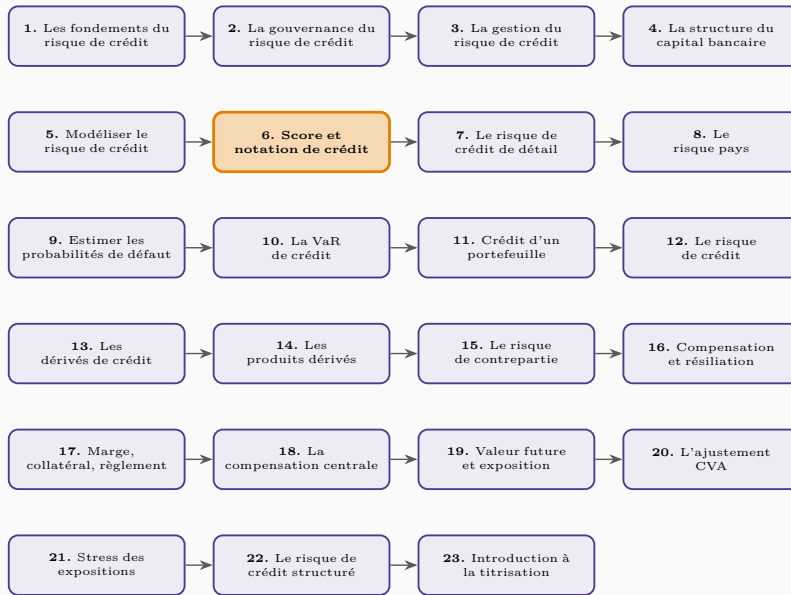
Le processus de développement d'un modèle

L'industrie de la notation de crédit

Synthèse

Où en sommes-nous?

Les chapitres du cours



Pourquoi ce chapitre ?

Après avoir posé les fondements du risque de crédit, ce chapitre entre dans le détail des deux grands outils qui rendent ce risque mesurable au quotidien : le score de crédit et la notation de crédit. Il distingue leurs usages respectifs, détaille le processus complet de construction d'un modèle — de la collecte des données à sa validation et son implémentation —, puis examine le rôle et les critiques adressées aux grandes agences de notation. Ces outils constituent le socle sur lequel s'appuieront les chapitres suivants, consacrés à des segments spécifiques du risque de crédit.

Score et notation : deux outils
complémentaires

Une distinction d'usage plus que de nature

Score de crédit et notation de crédit

Le **score de crédit** est un indicateur numérique de la solvabilité d'un emprunteur, produit par un modèle analytique automatisé, généralement à usage strictement interne. La **notation de crédit** (rating) exprime le risque sur une échelle qualitative ordinale, où chaque classe est associée à une probabilité de défaut empiriquement estimée; elle combine souvent une analyse automatisée et un jugement d'expert, et concerne typiquement les prêts aux entreprises, les émissions obligataires et les États — avec, fréquemment, une publication externe. S'appuyer sur un seul système, interne ou externe, n'est généralement pas optimal : combiner des modèles développés dans des contextes différents, avec des données d'entrée différentes, enrichit l'analyse du risque de crédit.

Quatre bénéfices concrets

Les systèmes de score et de notation réduisent la subjectivité du processus d'évaluation des prêts, permettent une gestion analytique du risque (analyse de scénarios, tests de résistance), promeuvent la cohérence et la transparence via un cadre commun d'évaluation de tous les clients, et réduisent le temps et le coût d'instruction des dossiers de crédit.

Deux philosophies d'évaluation

La notation **à travers le cycle** (through-the-cycle), privilégiée par les grandes agences de notation, adopte une orientation de long terme couvrant au moins un cycle économique complet, robuste aux fluctuations de court terme et mise à jour peu fréquemment. La notation **ponctuelle** (point-in-time), typique des systèmes internes bancaires, se concentre sur l'état actuel de l'emprunteur sur un horizon généralement inférieur à un an, plus volatile mais mise à jour rapidement dès qu'une nouvelle information est disponible. Le choix entre les deux dépend avant tout du contexte et des besoins de l'analyse — les preuves empiriques sur leur pouvoir prédictif relatif restent mitigées.

Notations d'émetteur, d'émission, comportementales et de profit

Quatre types de notation

La **notation d'émetteur** est une opinion prospective sur la solvabilité globale d'un débiteur (contrepartie, entreprise, État souverain); la **notation d'émission** évalue spécifiquement une obligation financière donnée (un prêt particulier), en tenant compte de sa durée, de ses garanties et de son usage. Le **score comportemental** s'applique aux clients existants du crédit à la consommation et se met à jour fréquemment (souvent mensuellement) à partir de données dynamiques (soldes de comptes, changements d'emploi, impayés) — à la différence du score statique appliqué aux nouveaux clients. Le **score de profit**, enfin, dépasse la seule évaluation du risque pour estimer si l'octroi d'un crédit sera rentable, au niveau du compte ou du client dans son ensemble.

Le prêt entre particuliers (social lending)

Le prêt entre particuliers (peer-to-peer, ou social lending), apparu au milieu des années 2000 au Royaume-Uni et aux États-Unis, met en relation emprunteurs et prêteurs directement via des plateformes en ligne, sans intermédiaire bancaire — le marché britannique est ainsi passé de 2,16 milliards de livres fin 2014 à près de 8,5 milliards début 2017, et le marché américain dépasse aujourd'hui les 68 milliards de dollars. Le risque de défaut y est généralement plus élevé que dans le crédit bancaire traditionnel, faute de collatéral et de garanties, ce qui exige d'adapter les modèles de score classiques aux spécificités de ces plateformes non régulées.

Les exigences d'un système de score ou de notation

Ce qu'exige la réglementation

Un système de notation crédible doit répondre à cinq exigences : une **différenciation significative du risque** (l'objectif premier est de distinguer les niveaux de risque, non de minimiser les exigences de fonds propres réglementaires); une **réévaluation continue** des emprunteurs, au minimum annuelle; une **supervision de son fonctionnement**, avec des contrôles suffisants (tests de résistance) et un mécanisme de rétroaction garantissant son intégrité; une **sélection correcte des attributs de risque**, fondée sur des facteurs dont la capacité prédictive peut être démontrée; et une **base de données substantielle**, représentative de la réalité, incorporant l'historique des caractéristiques des emprunteurs, des scores, des migrations de notation et des historiques de paiement.

Le processus de développement d'un modèle

Les données du crédit aux entreprises

Pour les emprunteurs corporate, les données typiques incluent l'information financière et comptable (ratios de **rentabilité** — rendement des actifs, rendement des fonds propres, marges — de **solvabilité** — dette sur actifs, dette sur fonds propres, couverture des intérêts — de **liquidité** — fonds de roulement, ratio courant, ratio de liquidité immédiate — et d'**efficacité de gestion** — rotation des stocks, des créances, des dettes fournisseurs), les données comportementales et transactionnelles, la taille et l'âge de l'entreprise, les données de marché boursier (pour les sociétés cotées), et la gouvernance d'entreprise.

Au-delà des ratios financiers : gouvernance et données non structurées

Les scandales d'Enron, WorldCom et Lehman Brothers ont mis en lumière l'importance de la **gouvernance d'entreprise** — composition du conseil d'administration, compétence des dirigeants, transparence de la gouvernance, protection des actionnaires — comme facteur prédictif du défaut, au même titre que la santé financière. Une tendance plus récente exploite les données non structurées issues du web et des réseaux sociaux (fusions-acquisitions, réputation, réseau de fournisseurs et de clients), donnant naissance à des approches de big data pour l'analyse crédit — mais posant de nouveaux défis d'extraction et de traitement de l'information.

Le calibrage comme problème d'optimisation

Le calibrage d'un modèle, par exemple linéaire $f(x) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n$, revient à résoudre un problème d'optimisation $\beta^* = \arg \min_{\beta} L(\beta, X)$, où L est une fonction de perte mesurant l'écart entre la sortie du modèle et la classification réelle des cas d'apprentissage — une approximation empirique du véritable objectif, qui serait de minimiser la perte sur l'ensemble de la population des emprunteurs, non observable dans son intégralité.

Validation hors échantillon et hors période

Un modèle doit être validé sur un **échantillon de validation** distinct de celui utilisé pour le calibrage. Les tests **hors échantillon** appliquent le modèle à des emprunteurs non inclus dans l'échantillon d'apprentissage; les tests **hors période** l'appliquent à des données postérieures à la période de construction — une dimension essentielle car les modèles de crédit, une fois développés, sont utilisés sur des périodes futures jusqu'à leur prochaine mise à jour. Le **test glissant** (walk-forward testing) combine les deux en répétant, sur $T + 1$ passages successifs, la construction du modèle sur les données jusqu'à la période t et son test sur la période $t + 1$, réduisant ainsi la dépendance des résultats à un échantillon ou une période particuliers.

Le back-testing et le benchmarking, deux logiques distinctes

Le **back-testing** compare, par des méthodes statistiques, les estimations du modèle aux résultats effectivement réalisés. Le **benchmarking** compare, de façon plus qualitative et jugementale, les résultats du modèle interne à des évaluations externes (notations d'agences) — non pour reproduire exactement ces références externes, mais pour identifier et comprendre les écarts significatifs, qui peuvent révéler un besoin de recalibrage du modèle interne.

Définir et valider les classes de notation

Une fois le modèle validé, les scores obtenus doivent être associés à des classes de notation (généralement au moins dix), chacune correspondant à une probabilité de défaut empirique bien différenciée des classes voisines, sans concentration excessive des emprunteurs dans une même classe. Cette étape de définition des classes fait elle-même l'objet d'une validation spécifique — portant sur la stabilité dans le temps (migrations de notation) et la cohérence entre probabilités de défaut estimées et empiriques — avant l'implémentation opérationnelle du système, qui reste sous surveillance et mise à jour continues.

L'industrie de la notation de crédit

Les grandes agences et leurs échelles

Un marché dominé par trois acteurs

Trois agences de notation (CRA) dominent le marché mondial avec plus de 90 % de part de marché : Moody's et Standard & Poor's, chacune couvrant environ 40 % du marché mondial, et Fitch, environ 15 % (avec environ 350 000 notations en circulation). Leurs échelles distinguent les **catégories investissement** (investment grade), correspondant historiquement à des taux de défaut à un an inférieurs à 0,2 % en moyenne, des **catégories spéculatives** (speculative grade), dont les taux de défaut à un an vont de 0,7 % pour les catégories spéculatives les plus solides jusqu'à plus de 25 % pour les catégories les plus risquées.

Quatre critiques récurrentes des agences de notation

Le **manque de transparence et les conflits d'intérêts** : la méthodologie de notation n'est généralement pas rendue publique, et le modèle « émetteur-payeur » (les agences sont rémunérées par les entités qu'elles notent) alimente des soupçons de conflit d'intérêts. Le **pouvoir prédictif limité** : la crise financière de 2007-2008 et les faillites de Lehman Brothers, Enron et WorldCom ont mis en question la capacité des notations à anticiper les défaillances majeures, plusieurs études montrant que les notations d'agences prédisent moins bien le défaut que les modèles internes fondés sur des données comptables et de marché. La **pro-cyclicité** : bien que les agences revendiquent des notations « à travers le cycle », certains observateurs leur reprochent d'avoir été trop optimistes en période d'expansion et

Synthèse

Synthèse du chapitre

Score et notation de crédit répondent à des besoins distincts mais complémentaires : le premier pour une évaluation numérique interne et automatisée, la seconde pour une opinion qualitative, souvent publique, sur la solvabilité d'un émetteur ou d'une émission. Leur construction suit un processus rigoureux — collecte et prétraitement des données, calibrage, validation hors échantillon et hors période, définition et validation des classes de notation, puis implémentation et suivi continu. Les grandes agences de notation, malgré des critiques répétées sur leur transparence, leur pouvoir prédictif et leur pro-cyclicité, restent des piliers du dispositif global de gestion du risque de crédit. Le chapitre suivant applique ces principes généraux à un segment spécifique : le crédit aux particuliers, où la nature des données et des enjeux diffère sensiblement du crédit aux entreprises.